La tecnología y el proceso tecnológico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la tecnología y distinguirla de la ciencia y la técnica
- Reconocer la evolución de la tecnología a lo largo de la historia
- Describir las fases del proceso tecnológico de resolución de problemas
- Organizar un proyecto en equipo y elaborar su documentación

Para pensar

Un bolígrafo de plástico cuesta muy poco. ¿Cuántas personas y conocimientos crees que hacen falta para fabricarlo?

Explicación

¿Qué es la tecnología?

La tecnología es el conjunto de **conocimientos, técnicas y recursos** que las personas usan para **diseñar y construir objetos, máquinas y sistemas** que resuelven problemas o satisfacen necesidades. Las necesidades pueden ser básicas, como alimentarse, protegerse del frío o curarse, o de otro tipo, como comunicarse, desplazarse o divertirse. Todo lo que el ser humano ha creado para ello son objetos tecnológicos: desde un cuchillo de sílex o una rueda hasta una lavadora, un puente, un móvil o un programa informático. Conviene distinguir tres palabras que a menudo se confunden. La **ciencia** busca **conocer y explicar** cómo funciona la naturaleza: por qué flota un barco, cómo se conduce la electricidad. La **técnica** es el **saber hacer**, el conjunto de procedimientos y habilidades prácticas para hacer algo: serrar madera, soldar, tejer. Y la **tecnología** une las dos: aplica los conocimientos científicos y las técnicas para crear soluciones útiles de forma planificada.

undefined

Breve historia de la tecnología

La tecnología es tan antigua como el ser humano. En la **Prehistoria**, nuestros antepasados fabricaron las primeras herramientas de piedra, dominaron el **fuego** y, más tarde, con la **agricultura y la ganadería**, inventaron el arado, la cerámica y los tejidos. En la **Edad Antigua** aparecieron la **rueda**, la metalurgia del cobre, el bronce y el hierro, la escritura, las palancas y poleas, y grandes obras de ingeniería como los acueductos romanos. En la **Edad Media** se extendieron los molinos de agua y de viento, y a mediados del siglo XV la **imprenta** permitió difundir los libros. La **Revolución Industrial** (siglos XVIII y XIX) cambió el mundo con la **máquina de vapor**, las fábricas, el ferrocarril y, después, la electricidad, el teléfono y el automóvil. En el siglo XX llegaron el avión, la radio, la televisión, los plásticos, el ordenador e Internet. Hoy vivimos la **era digital**, con móviles, inteligencia artificial, robots y energías renovables. Cada avance se apoya en los anteriores, por eso la tecnología avanza cada vez más deprisa.



Tecnología y sociedad

La tecnología ha transformado la forma de vivir de las personas. Ha permitido producir más alimentos, curar enfermedades y alargar la esperanza de vida, viajar y comunicarse a cualquier distancia, acceder a la información y reducir los trabajos más duros. Pero también tiene **efectos negativos** que hay que tener en cuenta: el consumo de recursos y energía, la **contaminación** y los residuos, el cambio climático, la desaparición de algunos empleos, la dependencia de las pantallas o las desigualdades entre quienes tienen acceso a ella y quienes no. Por eso, cuando diseñamos un objeto o elegimos uno, no basta con que funcione: hay que pensar también en su **impacto ambiental y social**. Un buen diseño tecnológico hoy busca que el objeto sea **útil, seguro, accesible** para todas las personas (también para quienes tienen alguna discapacidad), que consuma poca energía, que dure y se pueda reparar, y que sus materiales se puedan reciclar al final de su vida útil.

undefined

El proceso tecnológico

Cuando los ingenieros y diseñadores crean un objeto nuevo, no lo hacen al azar: siguen un método ordenado, parecido al método científico, llamado proceso tecnológico o método de proyectos. Consiste en una serie de **fases** que llevan desde que se detecta un problema hasta que se tiene una solución que funciona. Las fases son: 1) **identificar el problema** o la necesidad; 2) **buscar información**; 3) **diseñar** la solución (generar ideas, elegir la mejor y dibujarla); 4) **planificar** el trabajo (materiales, herramientas, tareas y tiempos); 5) **construir** el objeto; 6) **evaluar** si funciona y cumple las condiciones, y mejorarlo; y 7) **divulgar** o presentar el resultado. Es un proceso **cíclico**: si al evaluar se descubre un fallo, se vuelve a una fase anterior para corregirlo. En el aula de Tecnología se usa este

mismo método para hacer proyectos en equipo, y todo el proceso se recoge en un documento llamado **memoria técnica**.



Fases 1 y 2: el problema y la información

Todo proyecto empieza con un problema o una **necesidad**. Hay que describirlo con claridad y anotar las **condiciones** que debe cumplir la solución, es decir, sus requisitos: el tamaño máximo, el peso, el precio, los materiales disponibles, el tiempo, la seguridad, la estética... Por ejemplo: «En el patio del instituto hay muchos pájaros en invierno y queremos un **comedero** que se pueda colgar de un árbol, que proteja las semillas de la lluvia, que se pueda rellenar fácilmente, que esté hecho con materiales reutilizados y que cueste menos de 5 euros». Después hay que buscar información: observar soluciones que ya existen (en tiendas, catálogos o Internet), analizar qué tienen de bueno y de malo, consultar libros y webs fiables, preguntar a personas que saben del tema y averiguar qué materiales y técnicas podemos usar. En nuestro ejemplo, convendría saber qué semillas comen los pájaros de la zona y a qué altura conviene colgar el comedero para que los gatos no los alcancen.

undefined

Fase 3: el diseño

En la fase de diseño se buscan posibles soluciones. Primero, cada miembro del equipo propone ideas libremente, sin criticarlas, en una **lluvia de ideas**; cuantas más ideas, mejor. Cada idea se representa con un **boceto**, un dibujo rápido a mano alzada. Después, el equipo compara las propuestas teniendo en cuenta las condiciones del problema, por ejemplo con una tabla de puntos, y **elige la mejor** solución, o combina lo mejor de varias. Una vez elegida, se define con más detalle

mediante **croquis** con las medidas de cada pieza, las **vistas** del objeto y, si hace falta, planos de montaje. En esta fase también se deciden los **materiales** de cada pieza y cómo se van a unir (con tornillos, cola, clavos, encajes…). Hoy los profesionales usan programas de diseño asistido por ordenador (CAD) para hacer los planos y ver el objeto en 3D antes de fabricarlo; en el instituto se pueden usar programas gratuitos y sencillos, como Tinkercad, e incluso imprimir piezas en 3D.

Condición	Idea A: botella	Idea B: casita de madera	Idea C: brik
Protege de la lluvia	2	3	2
Fácil de rellenar	2	2	3
Material reutilizado	3	1	3
Coste bajo	3	1	3
Total	10	7	11

undefined

Fase 4: la planificación

Antes de ponerse a construir, hay que planificar el trabajo para no perder tiempo ni material. La planificación responde a varias preguntas: **¿qué piezas hay que fabricar y en qué orden?** (una **hoja de procesos** con los pasos de fabricación y montaje); **¿qué materiales hacen falta y cuánto cuestan?** (una **lista de materiales** con cantidades y un **presupuesto**); **¿qué herramientas usaremos?** (una lista de herramientas y las **normas de seguridad** para cada una); y **¿quién hace cada cosa y cuándo?** (un **reparto de tareas** entre los miembros del equipo y un calendario). En un equipo es útil asignar **roles**, como coordinador, secretario (que toma notas para la memoria), responsable de materiales y responsable de seguridad, y que vayan rotando. Una buena planificación evita muchos problemas: por ejemplo, descubrir a mitad del proyecto que falta un material o que una pieza no se puede hacer con las herramientas del aula.

undefined

Fases 5, 6 y 7: construir, evaluar y presentar

En la fase de construcción se fabrican las piezas siguiendo los planos y la hoja de procesos: se **miden y marcan** los materiales, se **cortan**, se **dan forma** (limar, lijar, taladrar, doblar), se **unen** y se dan los **acabados** (pintura, barniz). Siempre respetando las normas de seguridad del taller y manteniendo el puesto de trabajo limpio y ordenado. Es normal que surjan imprevistos y haya que hacer pequeños cambios, que se anotan. Después viene la evaluación: se **prueba** el objeto para comprobar si funciona y si cumple todas las condiciones del principio; si algo falla, se analiza la causa y se busca una **mejora**, volviendo a la fase necesaria. También se evalúa el trabajo del equipo: qué ha ido bien y qué se puede mejorar. Por último, se presenta el proyecto a los compañeros, explicando el problema, la solución elegida, cómo se construyó y los resultados, y se entrega la **memoria técnica**, que recoge toda la documentación: descripción del problema, bocetos, planos, lista de materiales, presupuesto, hoja de procesos, evaluación y conclusiones.

undefined

El proceso tecnológico de un vistazo



Ejercicios

1. **Define tecnología con tus palabras.**

2. **¿Qué diferencia hay entre ciencia, técnica y tecnología?**

3. **Nombra cuatro inventos clave en la historia de la tecnología y su época.**

4. **Escribe dos efectos positivos y dos negativos de la tecnología.**

5. **Escribe en orden las fases del proceso tecnológico.**

6. **¿Por qué decimos que el proceso tecnológico es cíclico?**

7. **¿Qué es una lluvia de ideas y qué norma tiene?**

8. **¿Qué documentos se preparan en la planificación?**

9. **¿Qué es la memoria técnica y qué contiene?**

10. **Plantea las condiciones que debería cumplir un portalápices para tu mesa.**

Practica

1. **La tecnología sirve para...**
   - **A)** resolver problemas y necesidades
   - **B)** solo entretener
   - **C)** explicar la naturaleza
2. **Explicar por qué flota un barco es...**
   - **A)** ciencia
   - **B)** técnica
   - **C)** tecnología
3. **La imprenta se inventó hacia...**
   - **A)** 1450
   - **B)** 1769
   - **C)** 1990
4. **La máquina de vapor se asocia a la...**
   - **A)** Revolución Industrial
   - **B)** Prehistoria
   - **C)** Edad Media
5. **La primera fase del proceso tecnológico es...**
   - **A)** construir
   - **B)** identificar el problema
   - **C)** evaluar
6. **Un dibujo rápido a mano alzada es un...**
   - **A)** boceto
   - **B)** plano
   - **C)** presupuesto
7. **La lista de pasos de fabricación es la...**
   - **A)** hoja de procesos
   - **B)** memoria
   - **C)** lluvia de ideas
8. **Probar el objeto y mejorarlo es la fase de...**
   - **A)** evaluación

B) diseño

C) información

9. **El documento que recoge todo el proyecto es la...**

A) memoria técnica

B) factura

C) lista de la compra

10. **Los programas de diseño por ordenador se llaman...**

A) CAD

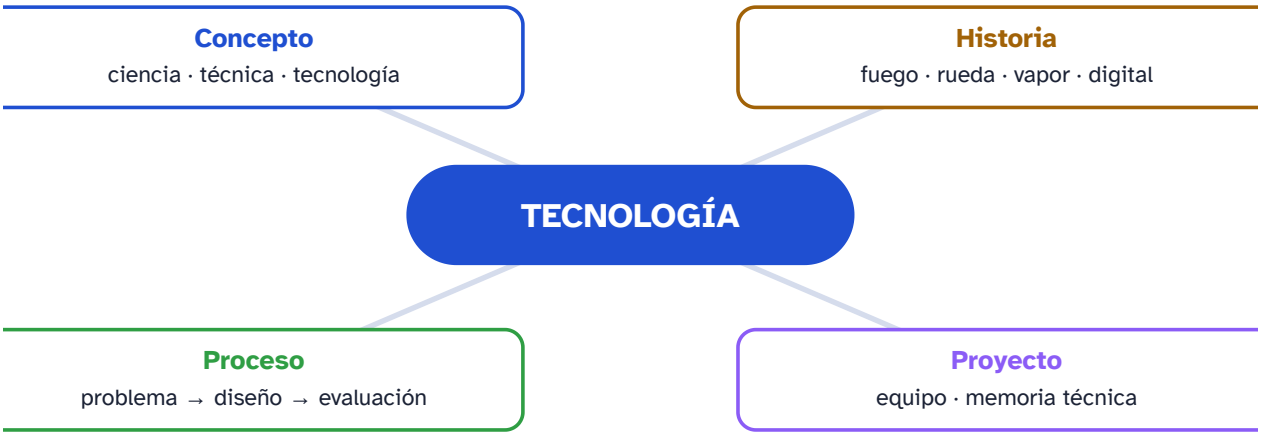
B) GPS

C) PDF

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la tecnología y en qué se diferencia de la ciencia; Cuáles son las fases del proceso tecnológico; Qué contiene una memoria técnica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tecnología

Conocimientos y técnicas para crear soluciones a necesidades.

Técnica

Saber hacer práctico: procedimientos y habilidades.

Objeto tecnológico

Cualquier objeto creado por las personas para resolver una necesidad.

Proceso tecnológico

Método por fases para resolver un problema técnico.

Condiciones

Requisitos que debe cumplir la solución.

Lluvia de ideas

Proponer muchas ideas sin criticarlas al principio.

Hoja de procesos

Lista ordenada de pasos de fabricación y montaje.

Memoria técnica

Documento que recoge todo el proyecto.

Soluciones

1. **A)** Resolver problemas.
2. **A)** Ciencia.
3. **A)** Mediados del siglo XV.
4. **A)** Revolución Industrial.
5. **B)** Identificar el problema.
6. **A)** Boceto.
7. **A)** Hoja de procesos.
8. **A)** Evaluación.
9. **A)** Memoria técnica.
10. **A)** CAD.

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de conocimientos y técnicas para diseñar y construir objetos y sistemas que resuelven problemas o necesidades.
2. La ciencia explica la naturaleza; la técnica es el saber hacer práctico; la tecnología une ambas para crear soluciones.
3. Fuego y herramientas de piedra (Prehistoria), rueda (Antigüedad), imprenta (siglo XV), máquina de vapor (Revolución Industrial).
4. Positivos: mejora la salud y la comunicación. Negativos: contaminación y consumo de recursos.
5. Problema, información, diseño, planificación, construcción, evaluación y presentación.
6. Porque si al evaluar algo falla se vuelve a una fase anterior para mejorarlo.
7. Proponer muchas ideas libremente, sin criticarlas al principio.
8. Hoja de procesos, lista de materiales y presupuesto, lista de herramientas, normas de seguridad y reparto de tareas.
9. El documento del proyecto: problema, bocetos, planos, materiales, presupuesto, procesos, evaluación y conclusiones.
10. Respuesta abierta: por ejemplo, tamaño máximo de 10 × 10 cm, estable, con huecos para lápices y reglas, de material reutilizado y por menos de 3 €.